EE364a 凸优化 • 课程大纲（2008 Boyd 经典版 • 19 讲）

源文件夹：`D:\40-媒体\b站视频\解析视频\凸优化\` ｜ 打印包：`打印文件暑假\EE364a-凸优化\` 教材：Boyd《Convex Optimization》（**不打印**，电子/实体）｜答案手册 302 页（电子）｜官方大纲 `Syllabus.pdf`（打印包 `00-课程大纲Syllabus.pdf`） 资料约定：视频= `视频\B站中英字幕版\Lecture NN.mp4`（另有 SEE 高清版/转录稿电子）｜SEE 讲义 = `01-讲义\SEE讲义 NN - 主题.pdf` ｜HW= `03-作业与解答\HW N 解答.pdf`(+附加题)｜题号表= `03-作业与解答\作业题号表.pdf` 考试节点（自学参考）：期中覆盖 Ch1-4+DCP；期末全覆盖 Ch1-11。真题 `04-复习资料\期末考试(2006)-题目/解答.pdf`

课次	主题	视频+转录稿	SEE 讲义	教材章节（Boyd）	作业 HW	配套练习	里程碑
Lec 1	Introduction（数学优化/最小二乘/LP/凸优化概览）	视频 01	`SEE讲义 01 - 01Introduction.pdf`	Ch1	—	安装 CVXPY	准备周
Lec 2	Convex Sets（凸集：凸锥/多面体/保凸运算/分离定理）	视频 02	`SEE讲义 02 - 02ConvexSets.pdf`	Ch2	**HW1**（题号表：2.1,2.2,2.5,2.7,2.8,2.11,2.12,2.15）	补充习题·凸集节	
Lec 3	Convex Functions（凸函数 I：一阶/二阶条件）	视频 03	`SEE讲义 03 - 03ConvexFunctions.pdf`	Ch3	—	补充习题·凸函数节	
Lec 4	Convex Functions（凸函数 II：保凸运算/共轭/拟凸）	视频 04	`SEE讲义 03`（续）	Ch3	**HW2**（题号表：2.28,2.33,3.2,3.5,3.6,3.15,3.16,3.18,3.24,3.36）	—	
Lec 5	Convex Optimization Problems I（LP/QP）	视频 05	`SEE讲义 04 - 04ConvexOptimizationProblems.pdf`	Ch4.1-4.4	**HW3**（+HW3 附加题）	CVX Tutorial 上手	
Lec 6	Convex Optimization Problems II（SOCP/SDP/GP）	视频 06	`SEE讲义 04`（续）	Ch4.5-4.6	—	Convex Opt Examples	
Lec 7	Convex Optimization Problems III（向量优化）	视频 07	`SEE讲义 04`（续）	Ch4.7	**HW4**（+HW4 附加题）	—	**期中范围：Ch1-4+DCP**
Lec 8	Duality I（Lagrange 对偶）	视频 08	`SEE讲义 05 - 05Duality.pdf`	Ch5.1-5.4	**HW5**（题号表：4.15,4.60,5.13,6.2）	补充习题·对偶节	
Lec 9	Duality II（强对偶/Slater/KKT/敏感性）	视频 09	`SEE讲义 05`（续）	Ch5.5-5.9	—	答案手册 Ch1-4 对照	
Lec 10	Approximation and Fitting（范数逼近/正则化）	视频 10	`SEE讲义 06 - 06Approximation.pdf`	Ch6	**HW6**（题号表：6.9，+HW6 附加题）	`SEE讲义 15 - AdditionalNotes2Filters.pdf`（滤波器设计，即原 Filter 材料）	
Lec 11	Statistical Estimation（ML/MAP/实验设计）	视频 11	`SEE讲义 07 - 07StatisticalEst.pdf`	Ch7	—	补充习题·估计节	
Lec 12	Geometric Problems（距离/极值体积/放置分类）	视频 12	`SEE讲义 08 - 08GeometricalProbs.pdf`	Ch8	**HW7**（题号表：8.16,9.30,9.31，+HW7 附加题）	Stochastic/Chance（衔接概率论）	
Lec 13	Numerical Linear Algebra（QR/最小二乘/KKT 系统）	视频 13	`SEE讲义 09 - 09NumLinAlg.pdf`	附录 C	—	补充习题·对应节	
Lec 14	Unconstrained Minimization（梯度法）	视频 14	`SEE讲义 10 - 10UnconstrainedMin.pdf`	Ch9.1-9.4	—	补充习题·无约束节	
Lec 15	Unconstrained Minimization（牛顿法/自和谐）	视频 15	`SEE讲义 10`（续）	Ch9.5-9.7	**HW8**（题号表：9.8,10.1a,11.13，+HW8 附加题）	—	

课次	主题	视频 + 转录稿	SEE 讲义	教材章节（Boyd）	作业 HW	配套练习	里程碑
Lec 16	Equality Constrained Minimization（等式约束牛顿法）	视频 16	`SEE讲义 11 - 11EqualityMin.pdf`	Ch10	—	补充习题·等式约束节	
Lec 17	Interior Point Methods I（对数障碍/中心路径）	视频 17	`SEE讲义 12 - 12InteriorPoint.pdf`	Ch11.1-11.4	—	补充习题·内点法节	
Lec 18	Interior Point Methods II（复杂度分析）	视频 18	`SEE讲义 12`（续）	Ch11.5-11.6	—	—	
Lec 19	Conclusions（总结回顾）	视频 19	`SEE讲义 13 - 13Conclusions.pdf`	全课程	—	—	**期末范围：Ch1-11 全覆盖**
期中自测	Ch1-4 + DCP	—	—	Ch1-4	HW1-4 对照	答案手册 Ch1-4 + 补充习题 Ch1-4	复习课 Review 1-9 按需
期末自测	全覆盖	—	—	Ch1-11	HW5-8 对照	答案手册 Ch5-11	`04-复习资料\期末考试(2006)-题目/解答.pdf` 双套

> 备注：作业题目本体在教材课后题（按 `作业题号表.pdf` 定位），HW3-8 附加题为独立文件已打印；补充材料（CVX Tutorial/Examples/Stochastic/Chance/L1×2/Convex.jl）按课程计划表对应时机使用（Filter 材料即 `SEE讲义 15`，已去重不另放），CVX Lecture Slides + CVX 代码.m 电子；2008 旧版幻灯片全册电子；视频 SEE 高清版 + 转录稿 19 份电子备查。